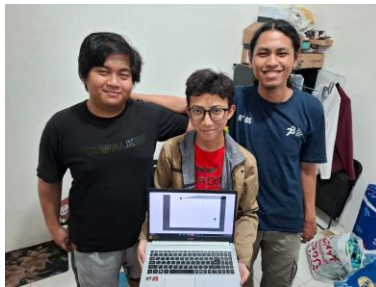


ROBOCODE Tank Royale

AL-MERQAEDES Team



**Tugas Besar Strategi Algoritma
RA**

**Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera**

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2024

Muhammad Refah Alfarabi 124140216
Muhammad Nabeel Altaf 124140110
Fachri Dwi Nugroho 124140092

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Daftar Isi

BAB I : DESKRIPSI TUGAS.....	3
1. DESKRIPSI TUGAS.....	3
1.1. <i>Rounds dan Turns</i>	4
1.2. <i>Batas Waktu Giliran (Turn Timeout)</i>	5
1.3. <i>Energi</i>	5
1.4. <i>Peluru</i>	5
1.5. <i>Panas Meriam (Gun Heat)</i>	6
1.6. <i>Tabrakan</i>	6
1.7. <i>Bagian Tubuh Tank</i>	6
1.8. <i>Pergerakan</i>	7
1.9. <i>Berbelok</i>	7
1.10. <i>Pemindaian (Scanning)</i>	7
1.11. <i>Skor</i>	8
2. SPESIFIKASI WAJIB.....	10
3. SPESIFIKASI BONUS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB II : LANDASAN TEORI	12
BAB III : APLIKASI STRATEGI GREEDY	17

Bab I : Deskripsi Tugas

1. Deskripsi Tugas

Robocode Tank Royale merupakan permainan pemrograman yang mengharuskan pemain membuat bot berbentuk tank virtual untuk bertarung melawan bot lain di dalam arena. Pertandingan berlangsung hingga hanya tersisa satu bot sebagai pemenang, sehingga konsep permainannya menyerupai sistem Battle Royale. Nama Robocode sendiri berasal dari singkatan “Robot Code” yang digunakan pada versi awal permainan ini, sedangkan Tank Royale merupakan pengembangan versi terbaru yang memungkinkan bot dimainkan melalui jaringan atau internet.

Dalam permainan ini, pemain tidak mengendalikan tank secara langsung. Peran pemain hanyalah sebagai programmer yang merancang logika atau “otak” dari bot. Program yang dibuat akan menentukan bagaimana bot bergerak di arena, mendeteksi keberadaan musuh, mengarahkan senjata, menembak lawan, serta mengambil keputusan berdasarkan situasi yang terjadi selama pertempuran berlangsung.

Pada Tugas Besar 1 mata kuliah Strategi Algoritma, mahasiswa diminta untuk merancang dan mengimplementasikan bot yang nantinya akan dipertandingkan dengan bot dari kelompok lain. Dalam pengembangannya, setiap bot wajib menerapkan strategi berbasis algoritma Greedy sebagai pendekatan utama dalam pengambilan keputusan selama permainan berlangsung.

Adapun permainan ini memiliki beberapa komponen utama yang mendukung jalannya pertempuran, antara lain:

1.1. Rounds dan Turns

Pertandingan dalam Robocode Tank Royale terdiri atas beberapa round. Secara default, satu pertandingan memiliki 10 round, di mana setiap round akan menghasilkan satu pemenang dan beberapa bot yang kalah.

Setiap round dibagi lagi menjadi beberapa turn, yaitu satuan waktu terkecil dalam permainan. Jumlah turn pada setiap round bergantung pada durasi pertarungan hingga hanya tersisa satu bot yang bertahan hidup.

Pada setiap turn, bot dapat melakukan berbagai aksi seperti:

- bergerak,
- memindai musuh,
- menembakkan peluru,
- serta merespons kejadian tertentu, misalnya terkena serangan atau bertabrakan dengan dinding maupun bot lain.

Seluruh perintah yang dilakukan bot, seperti bergerak, berputar, memindai, dan menembak, akan dikirim ke server pada setiap turn. Pada API resmi, proses pengiriman perintah tersebut dilakukan secara otomatis sehingga programmer hanya perlu fokus pada logika bot yang dibuat.

Selain itu, pada setiap turn bot juga akan menerima informasi terbaru mengenai posisi, arah, dan data musuh yang berhasil dipindai radar. Namun, perlu diperhatikan bahwa game engine yang digunakan pada tugas besar ini telah dimodifikasi sehingga tidak sepenuhnya mengikuti aturan default terkait rounds dan turns.

1.2. Batas Waktu Giliran (Turn Timeout)

Setiap bot memiliki batas waktu dalam mengambil keputusan pada setiap turn yang disebut turn timeout, biasanya berkisar antara 30–50 ms tergantung aturan pertandingan.

Jika bot tidak berhasil mengirimkan perintah sebelum batas waktu habis, maka server akan menganggap bot melewati turn tersebut. Akibatnya, bot tidak dapat bergerak, memindai, ataupun menembak pada giliran itu. Oleh karena itu, efisiensi algoritma sangat penting agar bot tetap dapat bertindak tepat waktu di setiap turn.

1.3. Energi

Setiap bot memulai permainan dengan energi awal sebesar 100 poin. Energi akan berkurang ketika:

- terkena peluru musuh,
- bertabrakan dengan lawan atau dinding,
- serta saat menembakkan peluru.

Sebaliknya, bot dapat memperoleh tambahan energi ketika pelurunya berhasil mengenai musuh. Energi yang diperoleh bernilai tiga kali lipat dari energi yang digunakan untuk menembak.

Bot yang kehabisan energi tidak dapat bergerak lagi, dan apabila menerima serangan tambahan maka bot tersebut akan hancur.

1.4. Peluru

Daya tembak memengaruhi karakteristik peluru yang ditembakkan. Peluru dengan daya besar akan menghasilkan kerusakan lebih tinggi, tetapi bergerak lebih lambat.

Sebaliknya, peluru ringan bergerak lebih cepat namun memberikan damage yang lebih kecil.

Peluru berat memiliki peluang menghasilkan keuntungan energi lebih besar ketika mengenai lawan, tetapi karena kecepatannya rendah maka peluang meleset juga meningkat. Oleh sebab itu, pemilihan daya tembak menjadi bagian penting dalam strategi permainan.

1.5. Panas Meriam (Gun Heat)

Setelah menembak, meriam akan mengalami peningkatan suhu (gun heat). Semakin besar daya tembak yang digunakan, semakin tinggi panas yang dihasilkan.

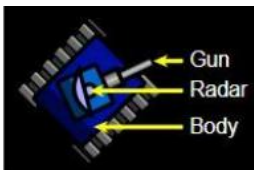
Bot tidak dapat menembak kembali hingga suhu meriam turun menjadi nol. Selain itu, di awal round meriam juga sudah memiliki panas awal sehingga membutuhkan waktu pendinginan sebelum dapat digunakan pertama kali.

1.6. Tabrakan

Bot akan menerima kerusakan apabila menabrak dinding arena (wall damage) maupun bertabrakan dengan bot lain.

Jika sebuah bot sengaja menabrak lawan dengan bergerak maju (ramming), bot tersebut dapat memperoleh tambahan skor tertentu. Karena itu, beberapa strategi agresif memanfaatkan teknik ramming untuk meningkatkan poin.

1.7. Bagian Tubuh Tank



Tank pada Robocode terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- **Body**, bagian utama yang digunakan untuk pergerakan tank.
- **Gun**, bagian meriam yang digunakan untuk menembakkan peluru.
- **Radar**, bagian yang berfungsi mendeteksi posisi musuh.

Gun dan radar dapat bergerak mengikuti body ataupun diputar secara independen sesuai strategi yang digunakan.

1.8. Pergerakan

Bot dapat bergerak maju maupun mundur hingga mencapai kecepatan maksimum. Namun, kecepatan tidak berubah secara instan karena terdapat sistem percepatan dan perlambatan.

Bot memiliki percepatan maksimum sebesar 1 unit per turn dan perlambatan maksimum sebesar 2 unit per turn. Mekanisme ini membuat pergerakan bot menjadi lebih realistis dan membutuhkan perencanaan posisi yang baik.

1.9. Berbelok

Body, gun, dan radar dapat berputar secara independen satu sama lain. Jika gun atau radar tidak diputar secara khusus, maka arah keduanya akan mengikuti arah body.

Setiap bagian memiliki kecepatan rotasi berbeda:

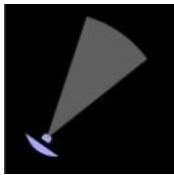
- radar dapat berputar hingga 45° per turn,
- gun hingga 20° per turn,
- sedangkan body maksimal 10° per turn.

Kecepatan belok body juga dipengaruhi oleh kecepatan gerak bot. Semakin cepat bot bergerak, semakin lambat kemampuannya untuk berbelok. Pergerakan dan rotasi tidak mengonsumsi energi.

1.10. Pemindaian (Scanning)

Radar digunakan untuk mendeteksi keberadaan musuh dengan jangkauan maksimum sekitar 1200 piksel. Musuh yang berada di luar jangkauan tersebut tidak dapat dipindai.

Selain jarak, radar juga bergantung pada sudut pemindaian (scan arc), yaitu area sapuan radar dari posisi sebelumnya ke posisi saat ini dalam satu turn. Oleh karena itu, pengaturan arah radar menjadi faktor penting agar bot dapat terus melacak posisi lawan secara efektif.



Jika radar tidak bergerak pada suatu turn, maka arah radar akan tetap sama seperti turn sebelumnya. Akibatnya, sudut pemindaian (scan arc) menjadi 0 derajat sehingga radar tidak dapat mendeteksi keberadaan musuh.



Oleh karena itu, radar sebaiknya selalu diputar atau diubah arahnya secara berkala agar proses pemindaian tetap berjalan optimal. Dengan radar yang terus bergerak, bot dapat mempertahankan informasi posisi musuh secara konsisten dan meningkatkan efektivitas strategi serangan maupun pertahanan.

1.11. Skor

Pada akhir pertandingan, seluruh bot akan diurutkan berdasarkan total skor yang diperoleh selama seluruh ronde berlangsung. Oleh karena itu, tujuan utama dalam tugas besar ini adalah merancang bot yang mampu memperoleh skor setinggi mungkin.

Komponen penilaian dalam permainan terdiri dari beberapa bagian berikut:

- **Bullet Damage:** Bot memperoleh poin sebesar damage yang berhasil diberikan kepada musuh menggunakan peluru.
- **Bullet Damage Bonus:** Jika peluru yang ditembakkan berhasil menghancurkan musuh, bot akan memperoleh bonus tambahan sebesar 20% dari total damage yang diberikan kepada musuh tersebut.
- **Survival Score:** Setiap kali ada bot yang hancur dalam suatu ronde, seluruh bot lain yang masih bertahan akan memperoleh tambahan 50 poin.
- **Last Survival Bonus:** Bot terakhir yang bertahan hidup pada akhir ronde akan mendapatkan bonus sebesar 10 poin dikalikan jumlah musuh yang ada pada ronde tersebut.
- **Ram Damage:** Bot akan memperoleh poin sebesar dua kali damage yang dihasilkan ketika menyerang musuh dengan cara menabrak (ramming).
- **Ram Damage Bonus:** Jika musuh berhasil dihancurkan melalui tabrakan, bot akan memperoleh bonus tambahan sebesar 30% dari total damage tabrakan yang diberikan kepada musuh tersebut.

Total skor akhir merupakan akumulasi dari seluruh komponen penilaian di atas.

Selain itu, permainan juga menampilkan statistik jumlah peringkat 1, 2, atau 3 yang diperoleh setiap bot pada tiap ronde. Namun, informasi tersebut hanya bersifat statistik tambahan dan tidak memengaruhi perhitungan skor akhir maupun penentuan pemenang pertandingan. Pemenang utama tetap ditentukan berdasarkan total skor tertinggi yang berhasil dikumpulkan selama pertempuran.

2. Spesifikasi Wajib

- Setiap kelompok diminta membuat 4 bot menggunakan bahasa C# (.NET) pada permainan Robocode Tank Royale, yang terdiri dari 1 bot utama dan 3 bot alternatif. Namun, hanya 1 bot terbaik yang akan dikumpulkan sebagai hasil akhir.
- Tugas dikerjakan secara berkelompok dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan maksimal 3 orang.
- Seluruh bot harus menerapkan algoritma Greedy dengan tujuan utama memperoleh skor setinggi mungkin pada akhir pertandingan.
- Strategi Greedy yang digunakan harus berhubungan langsung dengan fungsi objektif permainan, yaitu memaksimalkan perolehan skor melalui berbagai komponen penilaian dalam game.
- Setiap bot wajib memiliki strategi Greedy yang berbeda, serta menggunakan heuristic yang berbeda pada masing-masing implementasi.

- Bot yang dibuat tidak boleh meniru ataupun sama dengan bot contoh yang tersedia, baik dari starter pack maupun repository resmi Robocode Tank Royale.
- Kelompok diharapkan mampu merancang strategi Greedy yang efektif dan kompetitif, karena bot utama dari setiap kelompok akan diikutsertakan dalam kompetisi tugas besar.
- Strategi Greedy yang diterapkan harus dijelaskan secara rinci dan eksplisit pada laporan, serta implementasinya harus sesuai dengan penjelasan yang diberikan saat proses demo.
- Kelompok diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam menyusun strategi permainan selama tetap menggunakan pendekatan Greedy untuk meningkatkan peluang kemenangan.
- Implementasi bot harus kompatibel dengan game engine yang telah ditentukan sehingga dapat dijalankan dan dipertandingkan dengan bot dari kelompok lain.
- Program wajib disertai komentar kode yang jelas agar alur implementasi dan strategi yang digunakan mudah dipahami.
- Setiap strategi yang dijelaskan dalam laporan harus benar-benar diimplementasikan dalam source code.
- Mahasiswa disarankan mempelajari dokumentasi game engine sebelum melakukan pengembangan bot.
- Perlu diperhatikan bahwa game engine yang digunakan pada tugas besar ini telah dimodifikasi, sehingga perubahan yang ada perlu dipahami melalui starter pack yang diberikan.

Bab II : Landasan Teori

1. Algoritma Greedy

Algoritma merupakan serangkaian langkah logis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Dalam bidang ilmu komputer, algoritma menjadi dasar utama dalam pengembangan program karena menentukan bagaimana suatu sistem mengambil keputusan dan memproses data. Salah satu strategi algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi adalah algoritma greedy.

Algoritma greedy merupakan metode penyelesaian masalah yang bekerja dengan memilih solusi terbaik pada setiap langkah secara lokal dengan harapan memperoleh solusi global yang optimal. Pendekatan ini dilakukan dengan mengambil keputusan yang dianggap paling menguntungkan pada saat itu tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang secara menyeluruh. Karena sifatnya yang sederhana dan cepat, algoritma greedy sering digunakan pada permasalahan yang membutuhkan efisiensi waktu tinggi.

Karakteristik utama dari algoritma greedy adalah:

- Memilih solusi terbaik pada setiap langkah (local optimum).
- Tidak melakukan backtracking atau pengulangan keputusan sebelumnya.
- Mengutamakan efisiensi proses dan kecepatan eksekusi.
- Cocok digunakan pada masalah optimasi dan pengambilan keputusan real-time.

Pada permainan Robocode Tank Royale, algoritma greedy sangat sesuai digunakan karena setiap bot harus mengambil keputusan dalam waktu singkat pada setiap turn permainan. Bot harus menentukan aksi terbaik seperti bergerak, menghindar, memindai musuh, atau menembak berdasarkan kondisi arena saat itu juga. Oleh karena itu, pendekatan greedy dapat membantu bot bertindak cepat dan efisien untuk memperoleh skor setinggi mungkin.

2. Robocode Tank Royale

Robocode Tank Royale merupakan permainan berbasis pemrograman di mana pemain membuat bot berbentuk tank virtual untuk bertarung melawan bot lainnya di dalam arena. Permainan ini merupakan pengembangan dari Robocode klasik yang mendukung sistem multiplayer melalui jaringan atau internet.

Dalam permainan ini, pemain tidak mengendalikan tank secara langsung, melainkan membuat program yang mengatur perilaku bot secara otomatis. Program tersebut menentukan bagaimana bot bergerak, mendeteksi musuh menggunakan radar, mengarahkan senjata, serta menentukan kapan harus menyerang atau bertahan.

Setiap pertandingan terdiri atas beberapa ronde (round), dan setiap ronde dibagi menjadi beberapa giliran kecil yang disebut turn. Pada setiap turn, bot dapat melakukan aksi seperti:

- bergerak maju atau mundur,
- memutar body, gun, dan radar,

- memindai posisi musuh,
- menembakkan peluru,
- serta merespons kondisi tertentu seperti tabrakan atau terkena serangan.

Bot dalam Robocode terdiri atas tiga bagian utama, yaitu:

1. **Body**, digunakan untuk mengatur pergerakan utama tank.
2. **Gun**, digunakan untuk menembakkan peluru ke arah lawan.
3. **Radar**, digunakan untuk mendeteksi posisi musuh di arena.

Ketiga bagian tersebut dapat bergerak secara independen sehingga memungkinkan pembuatan strategi yang kompleks dan fleksibel.

3. Mekanisme Energi dan Peluru

Setiap bot pada Robocode memiliki energi awal sebesar 100 poin. Energi digunakan sebagai sumber daya utama untuk bertahan hidup dan melakukan serangan. Energi akan berkurang ketika:

- terkena peluru musuh,
- menabrak dinding atau bot lain,
- serta saat menembakkan peluru.

Peluru dalam Robocode memiliki tingkat kekuatan tertentu yang memengaruhi damage dan kecepatan peluru. Semakin besar kekuatan peluru, semakin besar damage yang dihasilkan, tetapi kecepatan peluru menjadi lebih lambat. Sebaliknya, peluru dengan kekuatan kecil memiliki kecepatan lebih tinggi namun damage lebih rendah.

Bot juga dapat memperoleh tambahan energi apabila peluru yang ditembakkan berhasil mengenai lawan. Mekanisme ini membuat pengelolaan energi menjadi salah satu faktor penting dalam strategi permainan.

Dalam penerapan algoritma greedy, pemilihan kekuatan peluru dapat dilakukan berdasarkan kondisi musuh saat ini, misalnya:

- menggunakan peluru besar ketika musuh berada dekat,
- menggunakan peluru kecil ketika musuh bergerak cepat atau berada jauh,
- atau menghemat energi ketika kondisi bot sedang kritis.

4. Sistem Radar dan Tracking Musuh

Radar merupakan komponen penting dalam Robocode karena menjadi satu-satunya cara bot memperoleh informasi posisi musuh. Radar bekerja dengan melakukan pemindaian (scanning) pada area tertentu di arena. Jika radar mengenai posisi musuh, maka bot akan memperoleh data seperti:

- posisi musuh,
- jarak,
- arah gerakan,
- dan energi lawan.

Agar informasi musuh tetap diperoleh secara konsisten, radar perlu terus bergerak. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah oscillating radar, yaitu radar bergerak bolak-balik pada sudut tertentu untuk mempertahankan deteksi terhadap target.

Dalam strategi greedy, data hasil radar digunakan untuk menentukan keputusan terbaik secara langsung, misalnya:

- memilih musuh terdekat sebagai target,
- menentukan arah gerakan yang paling aman,
- atau memilih waktu terbaik untuk menyerang.

Dengan adanya sistem tracking yang baik, bot dapat meningkatkan akurasi serangan sekaligus mengurangi risiko kehilangan posisi musuh.

5. Implementasi Algoritma Greedy pada Bot Robocode

Penerapan algoritma greedy pada Robocode dilakukan dengan memilih aksi yang memberikan keuntungan terbesar pada kondisi saat ini. Setiap keputusan bot dibuat berdasarkan informasi terbaru dari arena permainan tanpa melakukan perhitungan kompleks terhadap seluruh kemungkinan di masa depan.

Contoh implementasi strategi greedy pada bot Robocode antara lain:

1. Menargetkan musuh dengan jarak terdekat agar peluang peluru mengenai target lebih besar.
2. Menggunakan kekuatan peluru tertentu berdasarkan kondisi energi dan jarak musuh.
3. Menghindari area dekat dinding untuk mengurangi risiko tabrakan.
4. Memilih arah gerakan yang paling aman berdasarkan posisi lawan.
5. Memprioritaskan serangan kepada musuh dengan energi rendah untuk memperoleh bonus skor.

Pendekatan greedy sangat efektif digunakan pada Robocode karena permainan berlangsung secara real-time dan memiliki batas waktu pengambilan keputusan pada setiap turn. Dengan memilih aksi terbaik secara cepat, bot dapat tetap responsif dan kompetitif selama pertandingan berlangsung.

Bab III : Aplikasi Strategi Greedy

Pada implementasi Robocode Tank Royale, strategi greedy dapat diterapkan pada berbagai aspek utama dari bot, seperti movement (gerakan body), radar tracking, target selection, serta shooting mechanism. Strategi greedy bekerja dengan cara memilih keputusan terbaik pada kondisi saat ini tanpa mempertimbangkan seluruh kemungkinan jangka panjang. Dalam konteks Robocode, hal ini berarti bot akan mengambil tindakan yang dianggap paling menguntungkan berdasarkan keadaan arena secara real-time.

Kelompok kami mengembangkan beberapa jenis bot dengan pendekatan greedy yang berbeda-beda. Setiap bot memiliki karakteristik movement, target locking, dan firing mechanism yang unik. Namun secara umum, seluruh bot menggunakan konsep greedy dalam proses pengambilan keputusan secara cepat dan efisien ketika menghadapi lawan di arena.

Salah satu aspek penting dalam implementasi strategi greedy pada Robocode adalah radar tracking. Radar digunakan sebagai sumber informasi utama untuk mendeteksi posisi, jarak, serta kondisi lawan. Dengan memanfaatkan event `OnScannedBot()`, bot dapat langsung mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaru yang diterima dari radar. Selain radar, movement dan shooting mechanism juga menjadi bagian penting dalam penerapan strategi greedy, karena kedua aspek tersebut menentukan bagaimana bot bertahan hidup dan memberikan damage kepada lawan secara optimal.

Berikut merupakan beberapa bot yang berhasil dikembangkan beserta strategi greedy yang diterapkan.

1. Leopard2RI

Leopard2RI merupakan bot yang berfokus pada pemilihan target berdasarkan jarak terdekat. Bot ini menggunakan pendekatan movement sederhana namun agresif dengan tetap memperhatikan wall avoidance agar tidak mudah terjebak

di sudut arena. Leopard2RI bergerak secara konstan sambil melakukan scanning radar secara terus-menerus menggunakan mekanisme radar rotation tak terbatas.

Strategi utama Leopard2RI adalah memilih musuh yang memiliki jarak paling dekat dibandingkan musuh lainnya. Ketika radar mendeteksi musuh melalui event `OnScannedBot()`, bot akan menghitung jarak menggunakan fungsi `DistanceTo(e.X, e.Y)`. Apabila jarak musuh lebih dekat dibanding target sebelumnya, maka target akan langsung diganti menjadi musuh tersebut. Dengan strategi ini, Leopard2RI selalu berusaha menyerang lawan yang paling mudah dijangkau dan memiliki kemungkinan hit yang lebih tinggi.

Selain itu, Leopard2RI juga memiliki sistem penghindaran tembok. Ketika posisi bot terlalu dekat dengan dinding arena, bot akan langsung berbelok menggunakan `SetTurnRight()` atau `SetTurnLeft()` agar tidak terjebak di pojok arena. Jika terjadi tabrakan dengan bot lain maupun tembok, arah gerak bot akan dibalik menggunakan variabel `moveDirection`.

Strategi greedy yang diterapkan pada Leopard2RI adalah Greedy by Distance, yaitu memilih lawan dengan jarak terdekat sebagai prioritas utama penyerangan. Strategi ini memungkinkan bot memberikan tekanan secara cepat kepada lawan yang berada di area sekitar bot.

2. botKedua

botKedua merupakan bot yang berfokus pada sistem tracking target menggunakan radar lock dan predictive movement. Bot ini menggunakan kombinasi radar, gun, dan movement untuk mempertahankan fokus terhadap satu target tertentu selama beberapa tick scanning.

Ketika bot mendeteksi lawan, posisi target akan disimpan ke dalam variabel `enemyX` dan `enemyY`. Setelah target berhasil dikunci, radar akan melakukan micro sweep menggunakan pergerakan kecil ke kiri dan kanan agar radar tetap mempertahankan lock terhadap musuh. Sistem ini menyerupai teknik oscillating radar yang umum digunakan dalam Robocode.

Movement dari botKedua juga bergantung pada jarak musuh. Jika jarak target cukup dekat, bot akan bergerak langsung menuju arah lawan dengan kecepatan tinggi. Namun jika target berada pada jarak menengah atau jauh, bot akan bergerak secara orbital dengan sudut tertentu agar lebih sulit terkena peluru lawan.

Sistem firing pada botKedua menggunakan kekuatan peluru berbeda berdasarkan jarak target. Pada jarak dekat, bot akan menggunakan peluru dengan power lebih besar dibandingkan ketika target berada pada jarak jauh.

Strategi greedy yang diterapkan pada botKedua adalah Greedy by Tracking, yaitu mempertahankan lock terhadap target yang sedang terdeteksi dan terus melakukan serangan selama target masih berada dalam radar. Fokus utama strategi ini adalah menjaga konsistensi tracking agar lawan sulit melepaskan diri dari radar bot.

3. LEnergyHunter

LEnergyHunter merupakan bot yang menggunakan pendekatan greedy berdasarkan energi lawan. Berbeda dengan Leopard2RI yang memilih target berdasarkan jarak, LEnergyHunter memilih musuh dengan energi terendah sebagai prioritas utama.

Pada event OnScannedBot(), bot akan membandingkan energi target yang terdeteksi dengan energi target sebelumnya. Jika ditemukan musuh dengan energi lebih kecil, maka target langsung diganti. Dengan strategi ini, LEnergyHunter berusaha menghabisi lawan yang sudah lemah terlebih dahulu agar jumlah musuh di arena dapat dikurangi lebih cepat.

Movement LEnergyHunter menggunakan pola zig-zag dan orbital movement. Bot akan bergerak sambil membentuk sudut tertentu terhadap lawan sehingga lebih sulit diprediksi. Ketika mendekati dinding arena, bot akan langsung membalik arah dan berputar 90 derajat untuk menghindari tabrakan. Sistem firing pada LEnergyHunter juga cukup adaptif. Kekuatan peluru ditentukan berdasarkan jarak target:

- Jarak dekat menggunakan firepower tinggi.
- Jarak menengah menggunakan firepower sedang.
- Jarak jauh menggunakan firepower rendah untuk menghemat energi.

Strategi greedy yang diterapkan pada LEnergyHunter adalah **Greedy by Lowest Energy**, yaitu memprioritaskan lawan dengan energi paling rendah agar lawan dapat dieliminasi secepat mungkin.

4. botDll

botDll merupakan bot sederhana yang menggunakan movement linear dengan radar sweep penuh secara terus-menerus. Bot ini bergerak maju sambil memutar radar 360 derajat untuk mencari lawan di arena.

Ketika radar mendeteksi musuh, bot akan langsung menghitung arah absolut target menggunakan `DirectionTo()`. Gun kemudian diarahkan langsung menuju musuh menggunakan perhitungan `gunBearing`. Setelah arah meriam sesuai dengan posisi target, bot langsung menembakkan peluru dengan power tetap.

Movement botDII sangat sederhana dibandingkan bot lainnya. Jika menabrak tembok, arah gerak bot akan langsung dibalik menggunakan variabel `moveDirection`. Jika bertabrakan dengan musuh, bot akan berputar untuk menghindari collision berkepanjangan.

Strategi greedy yang diterapkan pada botDII adalah Greedy by Direct Fire, yaitu langsung menyerang target yang pertama kali terdeteksi radar tanpa melakukan kalkulasi kompleks terhadap kondisi arena. Fokus strategi ini adalah kesederhanaan movement dan kecepatan reaksi terhadap target yang terlihat.

BAB IV : Implementasi dan Pengujian

Pada bab ini dilakukan pengujian terhadap seluruh bot yang telah dikembangkan menggunakan Robocode Tank Royale. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk melihat efektivitas implementasi strategi greedy yang diterapkan pada masing-masing bot, baik dari segi movement, radar tracking, target selection, maupun firing mechanism.

Pengujian dilakukan dalam format battle sebanyak 10 round menggunakan empat bot hasil pengembangan kelompok, yaitu:

- Leopard2RI
- Low Energy Hunter
- botDII
- botKedua

Hasil battle kemudian dianalisis berdasarkan total score, survival, damage, dan konsistensi kemenangan masing-masing bot.

1. Hasil Battle 10 Round

Berikut merupakan hasil battle yang diperoleh setelah simulasi sebanyak 10 round:

Results for 10 rounds											
Rank	Name	Total Score	Survival	Surv. Bonus	Bullet Dmg.	Bullet Bonus	Ram Dmg.	Ram Bonus	1sts	2nds	3rds
1	Leopard2RI 1.0	1634	750	90	660	69	65	0	4	2	0
2	Low Energy Hunter 1.0	1550	900	120	448	29	53	0	3	4	0
3	botDII 1.0	943	350	30	429	33	101	0	1	1	2
4	botKedua 1.0	817	400	0	292	0	125	0	0	1	6

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Leopard2RI memperoleh skor tertinggi dengan total score sebesar 1634 poin, sedangkan botKedua memperoleh skor paling rendah dengan total score sebesar 817 poin.

2. Analisis Leopard2RI

Leopard2RI berhasil memperoleh peringkat pertama dalam pengujian. Bot ini menggunakan strategi greedy berdasarkan jarak target terdekat atau Greedy by Distance. Setiap kali radar mendeteksi musuh, Leopard2RI akan langsung memilih lawan dengan jarak paling dekat sebagai target utama.

Sistem movement Leopard2RI juga cukup stabil karena memiliki wall avoidance sederhana namun efektif. Ketika mendekati dinding arena, bot akan langsung berbelok 90 derajat untuk menghindari collision berkepanjangan. Selain itu, ketika menabrak tembok atau musuh, arah gerak bot akan dibalik menggunakan `moveDirection *= -1`.

Keunggulan utama Leopard2RI terletak pada:

- konsistensi tracking target terdekat,
- firing rate yang stabil,
- movement sederhana yang tidak membebani kalkulasi bot,
- kemampuan bertahan hidup yang cukup baik.

Leopard2RI memperoleh:

- Bullet Damage tertinggi,
- Total Score tertinggi,
- serta jumlah kemenangan ronde terbanyak.

Namun, kelemahan Leopard2RI adalah movement yang masih relatif monoton sehingga masih dapat diprediksi oleh bot tertentu.

3. Analisis Low Energy Hunter

Low Energy Hunter memperoleh posisi kedua dengan total score sebesar 1550 poin. Bot ini menggunakan strategi Greedy by Lowest Energy, yaitu memprioritaskan musuh dengan energi paling rendah.

Strategi tersebut membuat bot mampu mengeliminasi lawan yang sudah lemah lebih cepat dibandingkan bot lainnya. Selain itu, bot ini memiliki movement zig-zag dan orbital movement yang membuatnya cukup sulit ditembak.

Salah satu keunggulan terbesar Low Energy Hunter adalah survival yang sangat tinggi. Bot ini memperoleh:

- Survival sebesar 900,
- Survival Bonus sebesar 120, yang menunjukkan bahwa bot mampu bertahan hidup lebih lama dibandingkan bot lain.

Sistem firing pada Low Energy Hunter juga adaptif karena menggunakan power peluru berbeda berdasarkan jarak target:

- jarak dekat menggunakan firepower tinggi,
- jarak menengah menggunakan firepower sedang,
- jarak jauh menggunakan firepower rendah.

Walaupun demikian, damage yang dihasilkan masih berada di bawah Leopard2RI karena bot lebih sering bermain aman dan mempertahankan survival dibandingkan melakukan serangan agresif.

4. Analisis botDII

botDII merupakan bot dengan sistem paling sederhana dibandingkan bot lainnya. Bot ini menggunakan strategi Greedy by Direct Fire, yaitu langsung menyerang target yang pertama kali terlihat radar tanpa melakukan kalkulasi target lanjutan.

Movement botDII sangat sederhana:

- bergerak maju,
- memutar radar 360 derajat,
- lalu langsung menembak ketika target ditemukan.

Walaupun sederhana, botDII masih mampu menghasilkan Bullet Damage cukup tinggi, yaitu sebesar 429 poin. Hal ini menunjukkan bahwa direct fire strategy masih cukup efektif dalam kondisi tertentu.

Namun kelemahan utama botDII adalah:

- movement terlalu mudah diprediksi,
- tidak memiliki sistem tracking target kompleks,
- tidak memiliki target prioritization,
- serta kurang baik dalam survival.

Akibatnya, botDll cukup sering terkena peluru lawan ketika battle berlangsung lama.

5. Analisis botKedua

botKedua menggunakan strategi Greedy by Tracking dengan fokus utama mempertahankan radar lock terhadap target. Bot ini menggunakan oscillating radar dan micro sweep untuk menjaga agar target tetap berada dalam jangkauan radar.

Movement botKedua cukup unik karena:

- akan mengejar target ketika dekat,
- melakukan orbital movement ketika berada pada jarak tertentu,
- serta menggunakan radar tracking secara terus menerus.

Selain itu, bot ini memiliki adaptive firepower berdasarkan jarak target. Namun, berdasarkan hasil battle, botKedua memperoleh skor paling rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- movement terlalu agresif,
- terlalu fokus mengejar satu target,
- sering terkena collision dengan tembok,
- serta terlalu lama mempertahankan radar lock terhadap satu musuh.

Walaupun demikian, botKedua memiliki potensi besar dalam duel satu lawan satu karena sistem tracking radar yang cukup baik.

6. Perbandingan Strategi Greedy

Keempat bot memiliki implementasi greedy yang berbeda-beda:

Bot	Strategi Greedy	Fokus Utama
Leopard2RI	Greedy by Distance	Memilih target terdekat
Low Energy Hunter	Greedy by Lowest Energy	Menghabisi musuh lemah
botDll	Greedy by Direct Fire	Menembak target pertama
botKedua	Greedy by Tracking	Mempertahankan radar lock

Dari hasil pengujian, strategi Greedy by Distance pada Leopard2RI terbukti paling efektif dalam kondisi battle multi-bot karena mampu menghasilkan keseimbangan antara:

- damage,

- movement,
- dan survival.

Sedangkan strategi Greedy by Lowest Energy pada Low Energy Hunter lebih unggul dalam survival dan efisiensi eliminasi lawan.

Bab V : Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada permainan Robocode Tank Royale, dapat disimpulkan bahwa algoritma greedy dapat diterapkan secara efektif dalam pengambilan keputusan bot secara real-time. Setiap bot yang dikembangkan menggunakan pendekatan greedy yang berbeda-beda, baik dalam pemilihan target, pergerakan, tracking radar, maupun mekanisme penembakan. Pendekatan ini memungkinkan bot untuk mengambil keputusan cepat berdasarkan kondisi arena saat itu tanpa melakukan perhitungan kompleks terhadap seluruh kemungkinan keadaan di masa depan.

Dari hasil battle sebanyak 10 round, diperoleh bahwa bot Leopard2RI menjadi bot dengan performa terbaik dengan total score sebesar 1634 poin. Keberhasilan Leopard2RI dipengaruhi oleh implementasi strategi Greedy by Distance, yaitu memprioritaskan musuh dengan jarak terdekat sebagai target utama. Strategi ini terbukti efektif karena meningkatkan peluang peluru mengenai target sekaligus menjaga konsistensi damage selama pertandingan berlangsung. Selain itu, movement sederhana dan sistem wall avoidance pada Leopard2RI juga membantu bot bertahan hidup lebih lama di arena.

Bot Low Energy Hunter memperoleh hasil yang cukup baik dengan total score sebesar 1550 poin. Strategi Greedy by Lowest Energy memungkinkan bot untuk fokus menghabisi musuh yang memiliki energi rendah sehingga jumlah lawan di arena dapat berkurang lebih cepat. Bot ini juga menunjukkan kemampuan survival yang sangat tinggi karena movement zig-zag dan orbital movement yang cukup efektif untuk menghindari serangan lawan.

Sementara itu, botDll menunjukkan bahwa strategi sederhana seperti Greedy by Direct Fire masih mampu menghasilkan damage yang cukup besar walaupun tidak memiliki sistem tracking dan target prioritization yang kompleks. Namun, kesederhanaan movement membuat bot ini lebih mudah diprediksi oleh lawan sehingga kemampuan survival menjadi kurang optimal.

Bot kedua menggunakan strategi Greedy by Tracking dengan fokus mempertahankan radar lock terhadap target. Walaupun memiliki sistem tracking radar yang cukup baik dan adaptive firepower berdasarkan jarak musuh, movement yang terlalu agresif membuat bot ini lebih sering mengalami collision dan kehilangan efisiensi dalam battle multi-bot. Meski demikian, bot ini tetap memiliki potensi yang baik dalam situasi duel satu lawan satu.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa strategi greedy yang paling efektif pada pengujian ini adalah strategi yang mampu menyeimbangkan antara:

- target prioritization,
- movement,
- radar tracking,
- serta survival.

Selain itu, penerapan algoritma greedy pada Robocode Tank Royale membuktikan bahwa pengambilan keputusan lokal secara cepat dapat menghasilkan performa kompetitif dalam lingkungan permainan yang bersifat dinamis dan real-time. Dengan pengembangan lebih lanjut pada aspek movement prediction, radar locking, dan adaptive firing, performa bot masih dapat ditingkatkan agar lebih optimal pada pertandingan skala besar maupun kompetisi antar kelompok.

Referensi

- [1] Cormen, Thomas H., Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, dan Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. Third Edition. MIT Press, 2009.
- [2] Munir, Rinaldi. *Strategi Algoritma*. Bandung: Informatika, 2020.
- [3] Robocode Tank Royale Documentation.
[Robocode Tank Royale Official Documentation](#)
- [4] Robocode Official Website.
[Robocode Official Website](#)
- [5] Russell, Stuart dan Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Fourth Edition. Pearson, 2021.